

Allgemeine BWL

Formelsammlung

1 Einführung und Überblick (Kenngrößen)

Produktivität (mengenmäßig)

$$P = \frac{\text{Leistung [ME]}}{\text{Input [ME]}}$$

Wirtschaftlichkeit (wertmäßig)

$$W = \frac{\text{Erlöse [GE]}}{\text{Kosten [GE]}}$$

Umsatzrentabilität

$$\text{Umsatzrentabilität} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatzerlöse}} \cdot 100 [\%]$$

Eigenkapitalrentabilität

$$\text{Eigenkapitalrentabilität} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital}} \cdot 100 [\%]$$

2 Gründung von Unternehmen

Center-of-Gravity-Modell (CoG) – gewichteter Schwerpunkt

$$a^* = \frac{\sum_{i=1}^n (a_i \cdot w_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

$$b^* = \frac{\sum_{i=1}^n (b_i \cdot w_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Symbol	Bedeutung
a_i, b_i	Koordinaten des Nachfragezentrums i
w_i	Gewicht von i (Frachtmenge/Ladeeinheiten)
n	Anzahl der Nachfragezentren
a^*, b^*	Koordinaten des gesuchten Standorts

OHG-Gewinnverteilung

$$V_i = 0,04 \cdot K_i$$

$$G_{\text{Rest}} = G - \sum_{i=1}^n V_i$$

$$G_i = V_i + \frac{G_{\text{Rest}}}{n}$$

Symbol	Bedeutung
G	Gesamtgewinn
K_i	Kapitalanteil Gesellschafter i
V_i	Vorabverzinsung Gesellschafter i
n	Anzahl Gesellschafter
G_i	Gewinnanteil Gesellschafter i

KG-Gewinnverteilung

$$V_i = T_i + z_i \cdot K_i$$

$$G_{\text{Rest}} = G - \sum_{i=1}^n V_i$$

$$G_i = V_i + G_{\text{Rest}} \cdot \frac{q_i}{\sum_{j=1}^n q_j}$$

Symbol	Bedeutung
T_i	Tätigkeits- /Vorausvergütung Gesellschafter i
z_i	Verzinsungssatz
K_i	Kapitalanteil Gesellschafter i
q_i	fester Verteilungsschlüssel Gesellschafter i

3 Entscheidungstheorie

Regel	Formel
Bayes (Erwartungswert)	$\mu = \sum(p_i \cdot E_i)$
Maximin (Wald)	$\max_i(\min_j E_{ij})$
Maximax	$\max_i(\max_j E_{ij})$
Minimin (Schadensmatrix)	$\min_i(\min_j E_{ij})$
Hurwicz	$H = \lambda \cdot \max + (1 - \lambda) \cdot \min$
Laplace	$\bar{E} = \frac{1}{n} \cdot \sum E_{ij}$
Savage-Niehans (Minimax-Regret)	$\text{Regret}_{ij} = \text{Spaltenmax}_j - E_{ij}; \text{ wähle } \min_i(\max_j \text{Regret}_{ij})$

4 Personal und Organisation

Nettopersonalbedarf

$$\begin{aligned}\text{Nettopersonalbedarf} &= \text{Bruttopersonalbedarf} - \text{Personalbestand} \\ &\quad + \text{Personalabgänge} - \text{feststehende Personalzugänge}\end{aligned}$$

Personalzuordnungsmodell (LP)

Maximiere die Eignungssumme:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e_{ij} \cdot z_{ij} \rightarrow \max$$

unter den Nebenbedingungen:

$$\sum_{i=1}^n z_{ij} = 1 \quad \sum_{j=1}^n z_{ij} = 1 \quad z_{ij} \in \{0; 1\}$$

5 Beschaffung

ABC-Analyse

$$\text{Anteil}_i = \frac{\text{Volumen}_i}{\text{Gesamtvolumen}} \cdot 100 \%$$

$$\text{Volumen}_i = \text{Menge}_i \times \text{Preis}_i$$

Scoring-Methode / Nutzwertanalyse

$$\text{Gesamtnutzwert} = \sum (\text{Gewicht} \times \text{Bewertung})$$

Kostenvergleichsrechnung (KVR)

$$K = B + \frac{A}{t} + \frac{A}{2} \cdot i$$

(ohne Restwert)

$$K = B + \frac{A - R}{t} + i \cdot \frac{A + R}{2}$$

(mit Restwert)

$$k = \frac{K}{x} \quad (\text{Stückkosten})$$

Symbol	Bedeutung
B	Betriebskosten
A	Anschaffungskosten
t	Nutzungsdauer
i	Kalkulationszins
R	Restwert
x	Mengenoutput

Optimale Bestellmenge – Andler-Formel (EOQ)

$$h = \alpha \cdot c$$

$$K_L = \frac{q}{2} \cdot h \quad K_B = \frac{r}{q} \cdot s$$

$$K_{\text{ges}} = \frac{q}{2} \cdot h + \frac{r}{q} \cdot s$$

Optimum (Lagerkosten = Bestellkosten):

$$q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot r \cdot s}{h}}$$

$$T = \frac{q}{r} \quad T^* = \frac{q^*}{r} \quad (\text{Reichweite})$$

$$\text{Bestellmengenwert} = c \cdot q^*$$

$$\text{Jahresumsatz } U = c \cdot r$$

Symbol	Bedeutung
r	Bedarf [ME/Jahr]
h	spez. Lagerkosten [EUR/(ME·Jahr)], $h = \alpha \cdot c$
s	spez. Bestellkosten [EUR/Bestellung]
q, q^*	Bestellmenge, optimale Bestellmenge
c	Einkaufspreis [EUR/ME]
α	Lagerzins [%/Jahr]

Lagerbestandsformeln

$$\varnothing \text{ Arbeitsbestand} = \frac{q}{2}$$

$$\varnothing \text{ Gesamtbestand} = \varnothing \text{ Arbeitsbestand} + \varnothing \text{ Sicherheitsbestand}$$

$$\varnothing \text{ Bestand (Prozess)} = \varnothing \text{ Flussstärke} \cdot \Delta t$$

$$\text{Buchbestand} = \text{Inventurbestand} + \text{Zugänge} - \text{Abgänge}$$

$$\text{Verfügbarer Bestand} = \text{physischer Bestand} + \text{Bestellbestand} - \text{reservierter Bestand}$$

6 Produktionswirtschaft

Leontief-Produktionsfunktion (limitational)

Faktorfunktionen:

$$r_i = a_i \cdot x; \quad a_i = \text{const.} > 0, \quad i = 1, \dots, I$$

Produktfunktion:

$$x = \frac{r_i}{a_i}, \quad \text{mit } \frac{r_i}{a_i} = \frac{r_{\hat{i}}}{a_{\hat{i}}} \text{ für alle } i, \hat{i}$$

Maximal herstellbare Menge (Minimumfunktion) – Engpassfaktor:

$$x = \min \left\{ \frac{\bar{r}_i}{a_i}, i = 1, \dots, I \right\}$$

Grenzaufwand:

$$\frac{\partial r_i}{\partial x} = a_i$$

Grenzproduktivität (nur wenn i alleiniger Engpass, sonst 0):

$$\frac{1}{a_i} = \frac{x}{r_i}$$

Steigung des Prozessstrahls:

$$\frac{a_2}{a_1}$$

Gleitender Mittelwert (Absatzprognose, PPS)

$$F_{t+1} = \frac{1}{n} (A_t + A_{t-1} + \dots + A_{t-n+1})$$

mit

$$A_{t+1}^* = A_{t+2}^* = \dots = F_{t+1}$$

7 Absatzwirtschaft

Marktanteil

$$\text{Marktanteil} = \frac{\text{Absatzvolumen}}{\text{Marktvolumen}}$$

(Marktpotential $\geq$ Marktvolumen $\geq$ Absatzvolumen)

Gewinnschwellen-/Break-Even-Analyse

Gewinnfunktion:

$$\begin{aligned} G &= E - K \\ &= p \cdot x - (K_f + k_v \cdot x) \\ &= (p - k_v) \cdot x - K_f \end{aligned}$$

Break-Even-Menge ($G = 0$):

$$x_{\text{BEP}} = \frac{K_f}{p - k_v}$$

Kritische Preisschwelle:

$$\text{krit. Preis} = k_v + \frac{K_f}{x}$$

Maximaler Preisnachlass:

$$\text{Preisnachlass}_{\text{max}} = \frac{G}{x}$$

Symbol	Bedeutung
p	Preis
k_v	variable Stückkosten
K_f	Fixkosten
x	Absatzmenge
E	Erlös ($= p \cdot x$)
$(p - k_v)$	Stückdeckungsbeitrag